

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
MODUL 12
“SEARCHING”**



DISUSUN OLEH:

Rayhan Ahza Widyamukti

109082500210

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

Pencarian secara sekuensial adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan. Ciri khas dari pencarian ini adalah proses pencarian akan berhenti ketika data yang dicari ditemukan, walaupun masih terdapat data yang belum dicek nilainya. Algoritma ini dikenal dengan nama Sequential Search, karena prosesnya melakukan pengecekan setiap elemen array secara satu persatu dan sekuensial dari data pertama hingga ditemukan atau data terakhir.

Sequential Search termasuk metode pencarian yang sederhana dan mudah diimplementasikan dalam pemrograman. Algoritma ini tidak memerlukan data dalam keadaan terurut sehingga dapat digunakan pada berbagai kondisi data. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai yang dicari dengan setiap elemen array secara berulang sampai data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Karena melakukan pemeriksaan satu per satu, metode ini cocok digunakan pada jumlah data yang relatif sedikit.

Dalam bahasa pemrograman Go, Sequential Search dapat diterapkan menggunakan array dan perulangan. Data disimpan terlebih dahulu ke dalam array, kemudian program melakukan iterasi mulai dari indeks awal hingga akhir sambil membandingkan setiap elemen dengan data yang dicari. Jika data ditemukan maka program dapat menampilkan posisi data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan program akan memberikan informasi bahwa data tidak ada. Metode ini membantu memahami konsep dasar searching sebelum mempelajari algoritma pencarian yang lebih kompleks.

SOAL LATIHAN

Searching

1. Program Pilkart (Pemilihan Suara)

Source Code:

```
//Rayhan Ahza Widyamukti_109082500210

package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var input int
    var totalMasuk int
    var suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&input)

        totalMasuk++

        if input == 0 {
            break
        }

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    var i int
    for i = 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Println(i, ":", suara[i])
        }
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-12> go run suaraPilkart.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 11
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
```

Deskripsi Program:

Program pertama digunakan untuk menghitung jumlah suara pada pemilihan ketua RT. Data masukan berupa bilangan bulat yang dibaca terus-menerus hingga ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input. Program akan menghitung total suara masuk, lalu memvalidasi apakah suara berada pada rentang 1 sampai 20 sebagai suara sah. Setiap suara sah akan disimpan pada array sesuai nomor calon sehingga jumlah suara tiap calon dapat dihitung. Setelah proses selesai, program menampilkan jumlah seluruh data yang terbaca, jumlah suara sah, serta daftar calon yang memperoleh suara beserta total suaranya.

2. Program Pilkart (Menentukan Ketua dan Wakil)

Source Code:

```
//Rayhan Ahza Widyamukti_109082500210

package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var input int
    var totalMasuk int
    var suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&input)

        totalMasuk++

        if input == 0 {
            break
        }

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suara[input]++
            suaraSah++
        }
    }

    var ketua int
    var wakil int
    var max1 int
    var max2 int
    var i int

    for i = 1; i <= 20; i++ {

        if suara[i] > max1 {
            max2 = max1
            wakil = ketua

            max1 = suara[i]
            ketua = i
        } else if suara[i] > max2 {
            max2 = suara[i]
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
```

```
        fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)  
    }
```

Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-12> go run ketuawakilPilkart.go  
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0  
Suara masuk: 11  
Suara sah: 8  
Ketua RT: 3  
Wakil ketua: 19
```

Deskripsi Program:

Program kedua merupakan pengembangan dari program sebelumnya dengan tambahan pencarian ketua dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak. Semua data suara dibaca dan divalidasi terlebih dahulu, kemudian jumlah suara setiap calon disimpan dalam array. Setelah itu program melakukan pencarian nilai suara terbesar dan terbesar kedua untuk menentukan ketua dan wakil ketua. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor lebih kecil akan dipilih terlebih dahulu karena proses pengecekan dilakukan dari indeks terkecil menuju terbesar. Hasil akhir yang ditampilkan adalah jumlah suara masuk, jumlah suara sah, ketua RT terpilih, dan wakil ketua RT.

3. Searching

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n int
    var k int
    var hasil int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil = posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Materi Kuliah\Semester 2\Alpro Praktikum\Modul\Modul-12> go run searching.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
```

Deskripsi Program:

Program ketiga digunakan untuk melakukan proses searching atau pencarian data pada array integer yang sudah terurut membesar. Program membaca jumlah data dan nilai yang ingin dicari, kemudian seluruh data dimasukkan ke dalam array melalui prosedur isiArray. Proses pencarian dilakukan oleh fungsi posisi menggunakan metode sequential search, yaitu memeriksa elemen array satu per satu mulai dari indeks awal hingga data ditemukan. Jika nilai ditemukan, fungsi mengembalikan posisi indeks data tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan maka fungsi mengembalikan nilai -1. Program kemudian menampilkan posisi data atau tulisan “TIDAK ADA” apabila data tidak ditemukan di dalam array.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, Abdul. 2018. *Dasar Pemrograman Go*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Wirth, Niklaus. 1986. *Algorithms + Data Structures = Programs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Aho, Alfred V., John E. Hopcroft, dan Jeffrey D. Ullman. 1983. *Data Structures and Algorithms*. Boston: Addison-Wesley.